第12回　合板・LVLとボード類

単板・小片・繊維・ストランドを比較する

要素と配向、接着、密度、使用条件を読む

外観と材料名だけで性能を決めない

木質材料を比べる二つの軸

要素	例	配向の見方
単板	合板・LVL	交差／ほぼ平行
小片・繊維	PB・MDF等	層構成、密度分布
ストランド	OSB	層別の配向と主軸

木質材料の構成と製法

単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する

節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する

製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む

接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる

無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる

単板の製造と合板

ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法

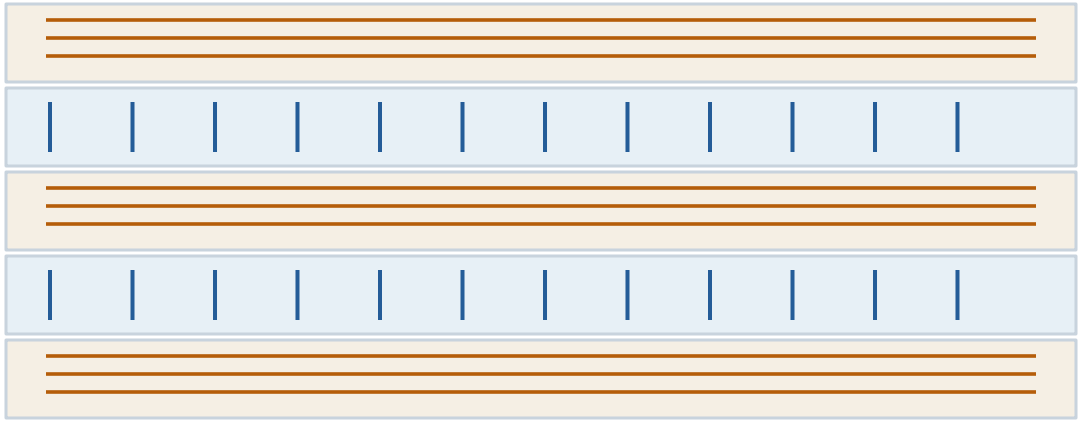
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる

合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する

対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要

表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる

合板の交差積層



合板

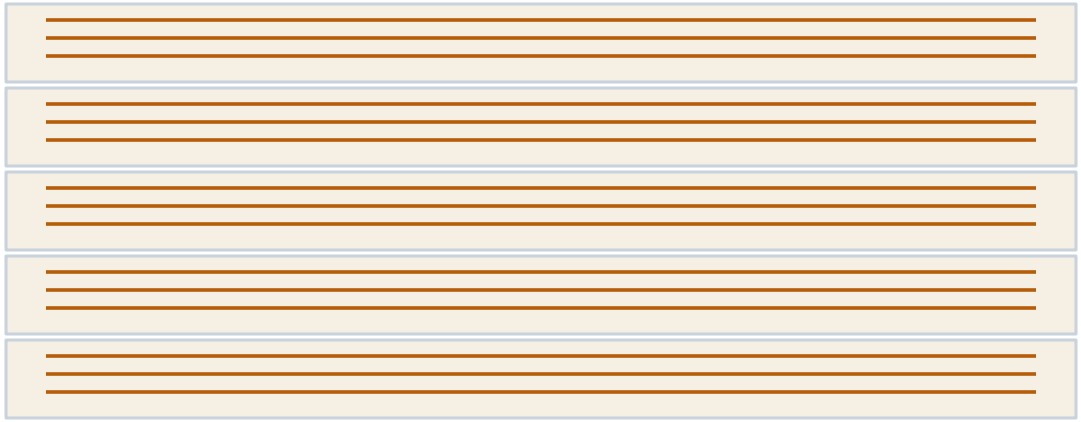
要素：単板

主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

LVLの平行積層



LVL

要素：単板

主な配向を色分け

層の厚さ・位置も重要

接着と用途の条件も確認

LVLと方向別性能

LVLは単板の主な繊維方向をほぼ平行にして積層する材料

単板を接合・積層し、長い部材や大きな断面を構成できる

長手方向の剛性・強度を生かすが、横方向は同じ性能とは限らない

製品によって一部の直交単板を含む構成もある

合板との違いは、単板という要素の共通性と配向の違いから説明する

比較するデータと条件

比較点	合板	LVL
構成要素	単板	単板
主な配向	交差させて積層	ほぼ平行に積層
確かめる性能	表板方向・層構成	主な繊維方向
共通の確認	接着・含水状態	用途・製品情報

演習1　単板の積層方向

厚さ2 mmの同じ単板5枚を積層する。0°は全体の長手に沿う繊維方向

A：0°／90°／0°／90°／0°、B：0°／0°／0°／0°／0°

① 全厚を求め、合板・LVLのモデルをA・Bに対応させる

② Aの0°層・90°層の合計厚さは、それぞれ何mmか

③ Aの面内二方向の曲げ性能を、全く同じと扱えるか。層の位置も考える

演習1の解説　単板と積層方向

① 全厚2×5＝10 mm。Aは合板、BはLVLの単純化モデル

② Aの0°層は6 mm、90°層は4 mm

③ Aの二方向は、対応する層の厚さ・位置が同じではない

曲げでは外側の層の影響も大きい。積層しただけで完全な等方性にはならない

強度やEの数値を比較するには、単板と製品の条件に対応するデータが必要

接着品質と使用環境

接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される

乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する

接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える

構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する

製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む

単板から、小片・繊維へ

ここまで：合板とLVLは、単板の配向を変える

ここから：原料の形と大きさも変える

表面の化粧と、内部の構成を分けて観察する

パーティクルボードの製造と性質

木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する

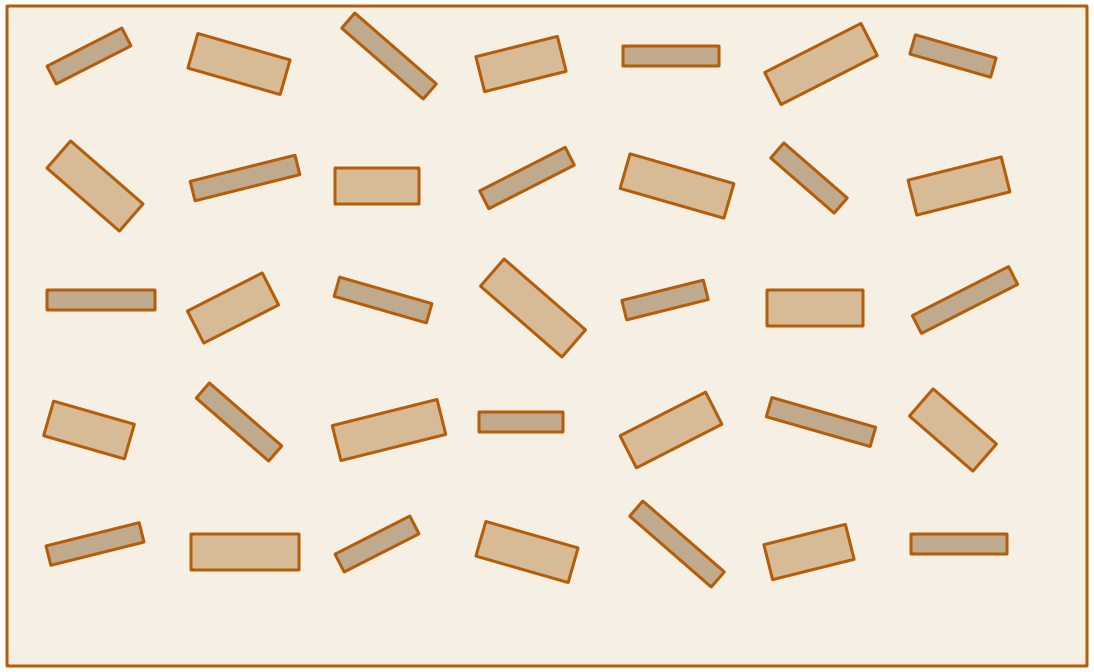
熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する

表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する

ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する

端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要

パーティクルボードの要素



小片を要素にする

粒の大きさと層構成

密度分布と接着

端面・接合・耐湿性

繊維板とMDF

木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する

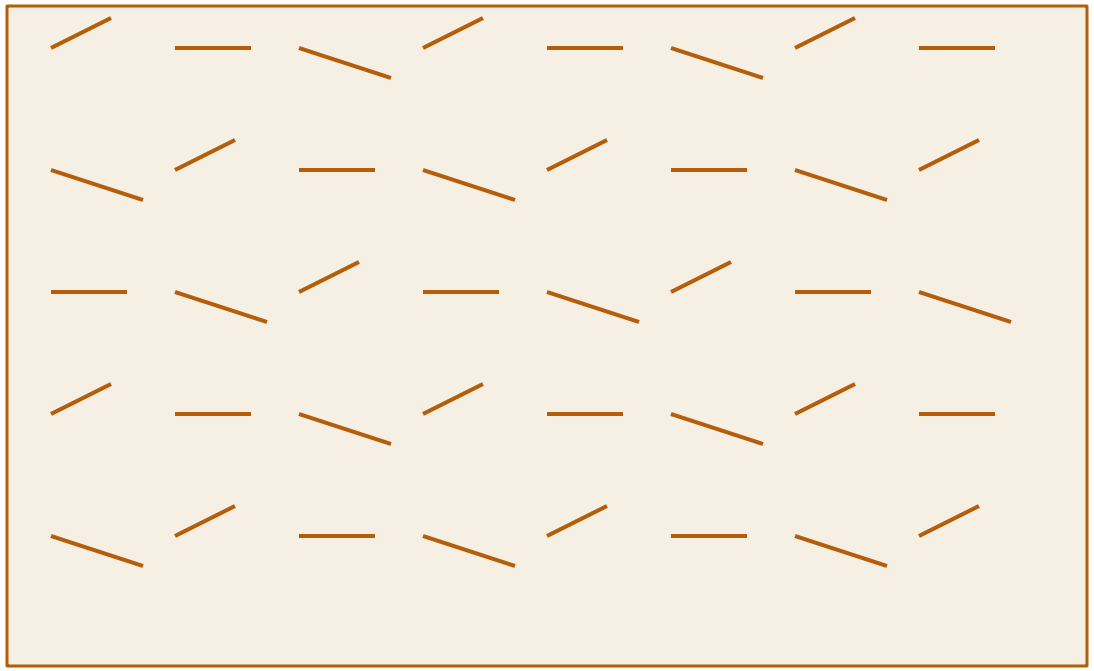
MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴

切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい

密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる

端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する

繊維板の要素



細かな繊維を要素にする

密度・製法で性質が変わる

表面と端面を観察

用途に合う製品情報

OSBとストランドの配向

OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する

表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する

主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる

見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる

PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる

比較するデータと条件

材料	主な要素	確認すること
PB	小片	層・密度・接合位置
MDF等	繊維	密度・加工・湿潤条件
OSB	ストランド	要素の配向・方向別性能
共通	製法・接着	厚さ・用途・製品情報

演習1　ボードの密度

試料A：300×300×10 mm、質量630 g

試料B：同寸法、質量450 g

体積と密度を求める

密度だけで、ねじ保持や耐湿性まで順位付けできるか？

演習1の解説　ボードの密度

体積 = 900 cm^3

A：0.700 g/cm^3 = 700 kg/m^3

B：0.500 g/cm^3 = 500 kg/m^3

接合・耐湿性等には、製品別データが必要

ボード類の性能を比較する項目

密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する

曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる

ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する

水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する

化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む

演習　教室の家具側板を選ぶ

候補：合板・PB・MDF。荷重、材厚、接合位置を指定

断面と表面から、要素と向きを説明する

面／端面のねじ保持、濡れ方、表面仕上げを確認

採用の条件、不足情報、確かめる試験を記述する

材料選択の解説：値と、使う条件

密度の大小だけで、ねじ保持や耐湿性を決めない

方向・厚さ・支点間距離と、試験条件をそろえる

接着の耐水性と、吸水・厚さ膨張・腐朽を分ける

構造用途は製品の等級・表示・適用条件を確認する

確認：要素と配向を、一枚の表へ

合板・LVL・PB・MDF・OSBを分類する

主な要素、配向、観察箇所、確認する性能を記入

「接着した板は全て耐水」の説明を修正する

次回は、ひき板を使う集成材とCLTへ

参考資料

Wood Handbook 2021 第10章：接着の形成と性能

第11章：木質材料の要素・製法・構成

第12章：木質材料の力学的性質

原典の対象と、製品・方向・湿潤条件を確かめる